دون أجهزة أولًا، ثم بالأجهزة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- نختار أنشطة دون أجهزة تعلّم أفكارًا حقيقية.
- نربط كلًّا منها بالكود بعدها بقليل.
- نحكم على ما يستطيعه النشاط دون أجهزة وما لا يستطيعه.

تذكّر

- بطاقات ثنائية، وشبكات ترتيب، وتنصيف، وروبوت بشري.
- دون أجهزة، ثم بالأجهزة، خلال الأسبوع.
- سمِّ الفكرة التي مثّلها الطلاب.

بطاقات الأعداد الثنائية

١. التمهيد (٥ دقائق): كم عددًا تستطيع خمس أصابع أن تُظهر؟

٢. اللعب (١٥ دقيقة): يكوّن خمسة طلاب أعدادًا ببطاقات ثنائية.

٣. التسمية (٥ دقائق): هذا هو النظام الثنائي: البتات والقيم المكانية.

٤. الربط (١٠ دقائق): الأعداد نفسها في المختبر وفي Python.

٥. الختام (٥ دقائق): ما الذي لم تستطع البطاقات إظهاره؟ بطاقة الخروج.

اصنع البطاقات من الكرتون، كبيرة بما يكفي ليراها الصف الأخير. ويكفي هاتف واحد لجزء الأجهزة.

لنتناقش

١. ما الذي فهمه الطلاب أفضل لأنهم مثّلوه؟

٢. ما الذي لا يستطيع النشاط دون أجهزة أن يعلّمه؟

٣. بعد كم من الوقت يجب أن يأتي الدرس بالأجهزة؟

بطاقة الخروج

- سمِّ نشاطًا واحدًا دون أجهزة، والكود الذي ستربطه به.